

Coordinate omogenee

Applicazioni allo studio delle coniche

Definizione 0.1 Diciamo **coordinate omogenee** di un punto P del piano di coordinate cartesiane x ed y una qualsiasi terna di numeri (x_1, x_2, x_3) tali che $\frac{x_1}{x_3} = x$ e $\frac{x_2}{x_3} = y$.

Osservazione 0.2 Segue dalla definizione precedente che le coordinate omogenee sono definite a meno di un fattore di proporzionalità. Per esempio le terne $(3, 2, 1)$, $(6, 4, 2)$ e più generalmente $(3h, 2h, h)$ con $h \neq 0$ rappresentano tutte lo stesso punto (quello avente le coordinate cartesiane $(3, 2)$).

L'uso delle coordinate omogenee ha quindi lo svantaggio della non biunivocità della rappresentazione dei punti. Tuttavia un'estensione del concetto di coordinate omogenee sopra introdotto consente lo studio dei cosiddetti *punti all'infinito* del piano, punti all'infinito sulla cui definizione non insistiamo, limitandoci all'immagine intuitiva che di essi ci si può fare pensando a punti variabili con continuità su rette e di cui almeno una componente tenda a $+\infty$ in valore assoluto. Un punto all'infinito P_∞ è quindi individuato quando è fissata una retta. Diremo allora che P_∞ è il *punto improprio* di quella retta.

Si conviene poi che rette parallele individuino lo stesso punto all'infinito, con il che si ha che due rette del piano hanno sempre un punto, eventualmente improprio, in comune.

Definizione 0.3 L'insieme dei punti all'infinito o punti impropri del piano si dice **retta impropria** del piano. L'unione del piano e della sua retta impropria si dice **piano proiettivo**.

Estendiamo ora la def.0.1 al piano proiettivo. Ciò significa consentire alla terza componente x_3 di assumere il valore 0, ciò che era implicitamente vietato nella def. 0.1.

Esempi 0.4 a) Il punto del piano di coordinate cartesiane $(1, 2)$ ha coordinate omogenee $(1, 2, 1)$ (o anche $(2, 4, 2)$, o ancora $(\pi, 2\pi, \pi), \dots$).

b) Il punto improprio della retta r di equazione $y = mx$ ha coordinate omogenee $(1, m, 0)$. Infatti il suo punto generico (x, mx) ha coordinate omogenee $(x, mx, 1)$ e quindi, con un'unica eccezione, $(1, m, x^{-1})$ e se il valore assoluto di x tende a $+\infty$ si ha, al limite, proprio la terna $(1, m, 0)$.

Analogamente si vede che il punto improprio della retta di equazione $x = ny$ ha coordinate omogenee $(n, 1, 0)$. Quindi, in definitiva, il punto improprio della retta di equazione $ax + by = 0$ ha coordinate omogenee $(b, -a, 0)$.

In particolare, il punto improprio dell'asse x ha coordinate omogenee $(1, 0, 0)$ e quello dell'asse y ha coordinate omogenee $(0, 1, 0)$.

Osservazione 0.5 La terna nulla $(0, 0, 0)$ non individua alcun punto del piano proiettivo.

Osservazione 0.6 *Quanto detto sopra può essere ripetuto nel caso dello spazio. Coordinate omogenee di un punto P di coordinate cartesiane x, y e z saranno allora quattro numeri x_1, x_2, x_3 e x_4 tali che $\frac{x_1}{x_4} = x$, $\frac{x_2}{x_4} = y$ e $\frac{x_3}{x_4} = z$. Sono ovvie le estensioni agli spazi di dimensioni superiori.*

Osservazione 0.7 *Quanto detto sopra ha senso sia per spazi reali sia per spazi complessi. Naturalmente, coordinate omogenee di un punto del piano complesso saranno terne di numeri complessi (non tutti nulli).*

Per ottenere l'equazione di una retta in coordinate omogenee, basta porre nella sua equazione $\frac{x_1}{x_3}$ al posto di x e $\frac{x_2}{x_3}$ al posto di y .

In questo modo l'equazione $ax + by + c = 0$ diventa $a\frac{x_1}{x_3} + b\frac{x_2}{x_3} + c = 0$.

Questa equazione rappresenta lo stesso luogo di punti dell'equazione $ax + by + c = 0$, ma riducendola a forma intera $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$ si ottiene un'equazione *omogenea* soddisfatta anche dalle coordinate del punto improprio $(b, -a, 0)$.

La retta impropria ha equazione $x_3 = 0$.

Analogamente, l'equazione di una conica $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ diventa

$$x_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2 + dx_1x_3 + ex_2x_3 + fx_3^2 = 0$$

e cioè un'equazione di secondo grado *omogenea* in x_1, x_2 e x_3 .

Con lo stesso procedimento, si può osservare che una qualsiasi equazione ottenuta uguagliando a zero un polinomio nelle variabili x e y diventa omogenea quando si passa alle coordinate omogenee.

L'equazione di una conica C , espressa in coordinate omogenee si suole indicare nel modo seguente

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 = 0$$

In questo caso, la matrice simmetrica

$$A(C) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

si dice **matrice associata** alla conica C . Si ha allora il

Teorema 0.8 *La conica C è degenere se e solo se $d(A(C)) = 0$*

Dimostrazione Se si passa a un altro sistema di riferimento e se A' è la matrice associata alla stessa conica C in questo nuovo sistema di riferimento, esiste una matrice invertibile U tale che $A' = UA$ e quindi $d(A) = 0 \Leftrightarrow d(A') = 0$. Allora, se C è degenere, per dimostrare che $d(A(C)) = 0$ possiamo supporre che essa contenga l'asse x . Ma allora la sua equazione è soddisfatta da tutti i punti del tipo $(x_1, 0, 1)$, cioè si ha

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{13}x_1 + a_{33} = 0$$

per ogni x_1 e quindi $a_{11} = a_{13} = a_{33} = 0$. Ne segue che l'equazione della conica si riduce a

$$2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 = 0$$

e da un calcolo diretto risulta che $d(A(C)) = 0$.

Viceversa, se $d(A) = 0$, A rappresenta un omomorfismo non iniettivo $\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$.

Se $0 \neq P \in \ker \varphi$, si ha $A^t P = 0$ e quindi $PA^t P = 0$, cioè $P \in C$. Se Q è un altro punto di C , la retta PQ ha equazioni parametriche omogenee $X = \lambda P + \mu Q$ e si ha

$$(\lambda P + \mu Q)A^t(\lambda P + \mu Q) = \lambda^2(PA^t P) + 2\lambda\mu(PA^t Q) + \mu^2(QA^t Q) = 0$$

in quanto tutti i fattori in parentesi, nel secondo membro, sono nulli per costruzione. E allora la conica è degenere. $\square$

Osservazione 0.9 *Riguardando la seconda parte della dimostrazione precedente si rileva che*

- a) *Se non ci si pone nel piano proiettivo complesso non è detto che esista alcun punto $Q \neq P$.*
- b) *Il fatto che per ogni punto $Q \neq P$ la retta PQ è contenuta in C dimostra che C consta di due rette e che P è il loro punto di intersezione.*

Osservazione 0.10 *Se la conica C contiene la retta impropria, la sua equazione è del tipo*

$$x_3(2a_{13}x_1 + 2a_{23}x_2 + a_{33}x_3) = 0$$

quindi C consta della retta impropria e della retta di equazione $2a_{13}x_1 + 2a_{23}x_2 + a_{33}x_3 = 0$.

Procediamo ora al riconoscimento del tipo di una conica C del piano proiettivo reale non contenente la retta impropria studiandone i punti all'infinito e partendo dal presupposto che

- a) se C è degenere, essa è costituita da due rette parallele o incidenti a seconda che i suoi punti all'infinito siano uno o due;
- b) se C non è degenere, essa è una ellisse, una parabola o un'iperbole a seconda che i suoi punti all'infinito siano 0, 1 o 2.

I punti all'infinito di C si determinano intersecando C con la retta impropria, cioè risolvendo il sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

o quello equivalente

$$\begin{cases} a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Essendo nulla la coordinata x_3 , non possono esser entrambe nulle le altre due; possiamo quindi dividere la prima equazione per esempio per x_1^2 , ottenendo l'equazione

$$a_{11} + 2a_{12}m + a_{22}m^2 = 0$$

che avrà 0, 1 o 2 radici reali a seconda che la quantità $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ sia minore, uguale o maggiore di 0. Se avessimo diviso per x_2^2 avremmo ottenuto l'equazione

$$a_{11}n^2 + 2a_{12}n + a_{22} = 0$$

con le stesse conseguenze.

Osservazione 0.11 *Si noti come per il ragionamento precedente sia necessario che i coefficienti dell'equazione della conica siano numeri reali. In caso contrario relazioni come $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$ non avrebbero senso.*

Quanto detto può essere così riassunto

Teorema 0.12 Sia C la conica (non contenente la retta impropria) di equazione

$$a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 = 0$$

Allora, posto $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$, si ha

- a) se $\Delta < 0$, C non ha punti reali all'infinito, e quindi è un'ellisse;
- b) se $\Delta = 0$, C , ha due punti reali coincidenti all'infinito, e quindi è una parabola, oppure è degenera in due rette parallele;
- c) se $\Delta > 0$, C ha due punti reali all'infinito, e quindi è un'iperbole, oppure è degenera in due rette incidenti.

Esempi 0.13 a) La conica di equazione $2xy - 2x + 2y + 1 = 0$ è un'iperbole.

Infatti essa non è degenera, perché

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

ed inoltre si ha $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 1 > 0$.

- b) La conica di equazione $x^2 + 2kxy - 2ky^2 + 2ky + 1 = 0$ è degenera per $k = 0$ e per $k = -1$.
Infatti

$$\begin{vmatrix} 1 & k & 0 \\ k & -2k & k \\ 0 & k & 1 \end{vmatrix} = -2k(k+1)$$

Inoltre si ha $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = k(k+2)$, quindi C è

- un'ellisse per $-2 < k < 0$;
- una parabola per $k = -2$;
- un'iperbole per $k < -2$ e per $k > 0$.

- c) Ci sono iperboli equilateri nella famiglia di coniche indicata nell'esempio b) ? E circonferenze ?

Se un punto improprio P è dato dalle coordinate omogenee $(a, b, 0)$, allora o P appartiene all'asse y (caso $a = 0$) oppure rappresenta il coefficiente angolare della generica retta passante per P . Quindi un'iperbole è equilatera se e solo se detti $(a, b, 0)$ e $(a', b', 0)$ i suoi punti all'infinito si ha $\frac{bb'}{aa'} = -1$, cioè $aa' + bb' = 0$.

Nel caso in esame, i punti all'infinito sono $(2k, k \pm \sqrt{k^2 + 2k}, 0)$ e quindi la condizione perché l'iperbole sia equilatera è $k(2k - 1) = 0$. Si ha ciò per $k = 0$ e per $k = \frac{1}{2}$; ma per $k = 0$ la conica è degenera, quindi solo per $k = \frac{1}{2}$ si ha un'iperbole equilatera.

La conica è poi una circonferenza se e solo se $a_{12} = 0$ e $a_{11} = a_{22}$. Si vede subito che ciò non avviene per alcun valore di k .